

DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Propuesta de Proyecto

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: [Caso gestión biblioteca]

Revisión: 02

25 de Mayo de 2026

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
Felipe Droguett
Felipe Perez
Ezequiel Diaz

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI

Ficha del Documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
07/04/2026	01	Equipo	Creación del documento inicial
14/04/2026	02	Equipo	Incorporación de arquitectura 4+1, casos de uso y requisitos detallados

Documento validado por las partes en fecha: 25/05/2026

1 Introducción

La biblioteca UNILIB presenta en la actualidad un alto número de usuarios. Por lo que su sistema de gestión bibliotecario presenta problemas en procesos de desactualización y parcialmente manuales, produciendo dificultades en la administración de usuarios, gestión de libros y control de préstamos y devoluciones.

Sugiriendo la necesidad de modernización del sistema, la solución para la biblioteca UNILIB es una actualización en su sistema de gestión de usuarios, libros y procesos asociados, incorporando mejoras significativas y una interfaz más intuitiva para el usuario, mejorando la eficiencia del sistema y la experiencia de uso.

1.1 Propósito

La biblioteca UNILIB busca mejorar la calidad de gestión para sus libros, usuarios y procesos asociados, además de mejorar la interfaz de usuario.

1.2 Ambito del Sistema

El sistema UNILIB permitirá gestionar de manera automatizada los procesos de una biblioteca universitaria, incluyendo la administración de usuarios, catálogo de libros, préstamos, devoluciones y generación de reportes.

El Sistema permitirá:

- 5 módulos principales
- Reducir el tiempo de espera en los préstamos y devoluciones de los libros.
- Reducir la posibilidad de que se pierdan los libros prestados.

El Sistema NO tiene contemplado:

- Gestionar algún tipo de Sistema financiero.
- Utilizar Sistemas Externos para su funcionamiento.

1.3 Definiciones, Acronimos y Abreviaturas

- ERS: Especificación de Requisitos de Software.
- RF: Requisitos funcionales.
- RNF: Requisitos NO funcionales.
- US: Usuario (El que usará el Software).
- UML: Lenguaje Unificado de Modelado.
- RUP: Proceso Racional Unificado.
- IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

1.4 Referencias

- Documentación 830
- Documentación del Caso Biblioteca
- Uso de IA (Chat GPT)

1.5 Visión General del Documento

La visión para la biblioteca central de la Universidad UNILIB, que actualmente opera con procesos manuales y desactualizados. Se implementarán mejoras en la gestión de usuarios, libros, reportes, etc. Se busca mejorar la experiencia y usabilidad de los usuarios a través de: reducción en tiempos

de espera en los préstamos y devoluciones de libros, reducción de la posibilidad de pérdidas de libros prestados. No se realizarán gestiones de sistemas financieros ni se aplicarán sistemas externos para su funcionamiento. Los usuarios objetivo son: estudiantes, docentes, trabajadores de la biblioteca, entre otros.

2 Descripción General

La presente sección describe el contexto general del sistema de gestión bibliotecaria UNILIB, abordando los aspectos que influyen en su funcionalidad y usabilidad.

Se busca que los usuarios tengan una experiencia sencilla y cómoda cuando quieran ingresar a la biblioteca para realizar búsquedas de libros, evitando largas filas para acceder o devolver un libro, y teniendo un mejor control sobre los libros para evitar extravíos frecuentes. Para el personal se solucionara el problema de que el sistema actual no les permite gestionar adecuadamente los registros de usuarios ni realizar reportes útiles. Se integrará funcionalidad para que el usuario (estudiante) pueda revisar el catálogo y solicitar libros desde dispositivos personales.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema será una aplicación web independiente accesible desde navegadores y dispositivos móviles. Su función principal es la gestión de la biblioteca UNILIB. No se tiene contemplado utilizar Servicios Externos.

2.2 Funciones del Producto

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros
- Registro de préstamos y devoluciones
- Búsqueda en catálogo
- Generación de reportes

2.3 Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil / tipo	Descripción
Estudiante	Usuario Final	Necesita un sistema rápido e intuitivo para buscar libros en el catálogo, solicitar prestamos en línea, consultar su historial y recibir notificaciones. Valora la accesibilidad móvil y la reducción de tiempos de espera.
Docente	Usuario Final	Similar al estudiante, pero puede tener privilegios especiales como plazos más largos o acceso a libros restringidos.
Bibliotecario	Usuario operador	Necesita un sistema eficiente para registrar préstamos y devoluciones, gestionar el catálogo, administrar usuarios de forma rápida y resolver incidencias.
Administrador	Usuario Gestor	Necesita acceso a toda la configuración del sistema, genera reportes avanzados para tomar decisiones y gestiona los roles y permisos de todos los usuarios.

2.4 Restricciones

Esta subsección describe las limitaciones y condiciones que afectan el desarrollo del sistema:

- **Funciones de auditoría:** Las funciones de auditoría permiten registrar, rastrear y verificar todas las acciones realizadas dentro del sistema, garantizando trazabilidad, integridad y detección de anomalías.
- **Funciones de control:** Las funciones de control garantizan que el sistema solo permite operaciones válidas, seguras y consistentes según las reglas del negocio y los roles de los usuarios.

- **Lenguaje(s) de programación:** (Java, SQL)
- **Criticidad de la aplicación:** Alta. Una falla afecta a más de 500 usuarios diarios.
- **Seguridad:** Las contraseñas se almacenan con hash (bcrypt).

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Disponibilidad de internet: Los usuarios y el servidor contarán con una conexión a red estable.
- Acceso a hardware: La universidad proveerá o permitirá el uso de un servidor (o entorno en la nube) para alojar la aplicación y la base de datos.
- Colaboración de los usuarios: Los bibliotecarios y personal administrativo estarán disponibles para resolver dudas sobre los requisitos y pruebas de prototipo.

2.6 Requisitos Futuros

Mejoras previstas para un posible escalado:

- Aplicación móvil nativa: Desarrollo de una aplicación móvil nativa para dispositivos Android e iOS.
- Búsqueda y consulta de catálogo: Explorar libros disponibles, filtrar por autor, título, materia o disponibilidad.
- Renovación de préstamos: Extender la fecha de devolución de un libro prestado (si no hay reservas pendientes).
- Solicitud de prestamos en linea: Reservar un libro directamente desde el dispositivo móvil y recibir un código QR que debe mostrar al bibliotecario para retirarlo en la biblioteca.

2.7 Planilla de Requisitos de Alto Nivel (IEEE 830)

- RN = Requisito de Alto Nivel (funcional)
- RNN = Requisito de Alto Nivel No Funcional

ID	Nombre	Tipo	Descripción	Origen	Prioridad	Estabilidad	Versión	Fecha	Autor
RN-01	Autenticación	Funcional	El sistema debe validar la identidad mediante correo institucional y contraseña encriptada.	Administración	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Diaz
RN-02	Gestión de usuarios	Funcional	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar usuarios asignando roles.	Bibliotecario	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett
RN-03	Gestión de libros	Funcional	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar libros del catálogo.	Bibliotecario	Alta	Media	1.0	07/04/2026	F. Perez
RN-04	Búsqueda en catálogo	Funcional	El sistema debe permitir buscar libros aplicando filtros por título, autor, materia, año y disponibilidad.	Estudiantes, Docentes	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Diaz
RN-05	Registro de préstamo	Funcional	El sistema debe asociar un libro disponible a un usuario activo, validando que no tenga préstamos vencidos.	Bibliotecario	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett
RN-06	Registro de devolución	Funcional	El sistema debe actualizar el estado del libro a disponible y registrar la fecha de devolución.	Bibliotecario	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Perez
RN-07	Generación de reportes	Funcional	El sistema debe generar reportes estadísticos en PDF o CSV sobre libros más prestados, usuarios con más préstamos y préstamos por periodo.	Administración	Media	Media	0.9	14/04/2026	E. Diaz
RN-08	Visualización de perfil	Funcional	El sistema debe permitir al usuario autenticado visualizar su nombre, correo, rol, historial y multas pendientes.	Todos	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett

ID	Nombre	Tipo	Descripción	Origen	Prioridad	Estabilidad	Versión	Fecha	Autor
RNN-01	Alta disponibilidad	No Funcional	El sistema debe tener un tiempo de actividad superior al 99% en horario de funcionamiento.	Administración	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Diaz
RNN-02	Seguridad por roles	No Funcional	El sistema debe implementar control de acceso estricto según el perfil del usuario.	Administración	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett
RNN-03	Usabilidad	No Funcional	La interfaz debe ser intuitiva. Un bibliotecario novel debe poder realizar un préstamo en menos de 5 clicks y 30 segundos.	Todos	Alta	Media	1.0	07/04/2026	F. Perez
RNN-04	Accesibilidad	No Funcional	La aplicación debe ser totalmente funcional desde navegadores web en dispositivos personales (responsive).	Estudiantes, Docentes	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Diaz
RNN-05	Notificaciones	No Funcional	El sistema debe enviar correo al registrar un préstamo y 2 días antes del vencimiento, con tasa de éxito >99%.	Estudiantes, Docentes	Mediana	Media	0.9	14/04/2026	F. Droguett

3 Requisitos Específicos

En esta sección del informe se especificará de manera detallada cada requisito.

Funciones de Auditoría

- **RA-1 Registros del sistema:** El sistema deberá registrar todas las acciones que se realicen dentro del sistema.
- **RA-2 Consultas:** El sistema deberá permitir hacer consultas sobre registros específicos y mostrar información.
- **RA-3 Control del sistema:** Debe validar y verificar que no hubieran errores en los Registros y notificar donde y cuando ocurra uno.
- **RA-4 Validación de Usuarios:** El sistema debe diferenciar entre usuarios Autorizados y No Autorizados para no generar problemas en los registros.
- **RA-5 Integridad del Sistema:** El sistema debe permitir que personas autorizadas puedan modificar, eliminar, crear Registros, pero no debe permitir que usuarios no autorizados puedan hacer estas acciones.

Funciones de Control

- **RC-1 Autenticación de Usuarios:** El sistema debe pedir usuario y contraseña para poder ingresar a los Registros.
- **RC-2 Validación de estados:** El sistema deberá validar toda la información ingresada por los usuarios antes de su almacenamiento, verificando su formato, consistencia y obligatoriedad.
- **RC-3 Control de Acceso:** El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado a cada usuario.
- **RC-4 Verificación de disponibilidad de recursos:** El sistema no deberá permitir la realización de préstamos de libros que no se encuentren disponibles.

Lenguajes de Programación (Java y SQL Developer)

- **RL-1 JAVA:** El sistema está programado en Java debido a que es un lenguaje centrado en el orden y estructura de la aplicación.
- **RL-2 SQL DEVELOPER:** El software cuenta con una base de datos que permitirá guardar toda la información en tablas ordenadas.

3.1 Requisitos Comunes de las Interfaces

El sistema UNILIB dispondrá de interfaces que permiten la interacción entre los usuarios y el software, gestionando entradas como datos de usuarios, libros, préstamos y búsquedas, y generando salidas como confirmaciones, resultados, estados, notificaciones y reportes. Estas interfaces serán claras, eficientes y fáciles de utilizar.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web intuitiva y accesible desde distintos dispositivos, con diseño simple, navegación clara y formularios fáciles de usar. Incluirá pantallas de inicio de sesión, catálogo, gestión de usuarios y préstamos, además de mensajes visuales que faciliten la experiencia del usuario.

- **Estilo:** La interfaz debe ser limpia, profesional y seguir los colores institucionales de UNILIB.
- **Usabilidad:** Debe ser intuitiva, con una curva de aprendizaje mínima. La navegación principal estará siempre visible.
- **Accesibilidad:** El diseño debe ser adaptable (responsive) para visualizarse correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.
- **Idioma:** Toda la interfaz de usuario estará en español.

- Retroalimentación: El sistema mostrará mensajes claros de confirmación, error o advertencia.

3.1.2 Interfaces de hardware

- Lectores de código de barras: Se conectan mediante cable USB a los computadores de la biblioteca para escanear carnets de alumno y códigos de libros.
- Impresoras de tickets: Impresoras térmicas conectadas por USB, configuradas para imprimir comprobantes de préstamo o multas.
- Computadores y celulares (Usuarios): El sistema funcionará en cualquier computador, tablet o celular estándar con acceso a internet.

3.1.3 Interfaces de software

- Base de Datos (MySQL o SQL Server): Programa encargado de guardar de forma segura toda la información de libros, usuarios y préstamos. Comunicación mediante consultas SQL estándar.
- Sistema de Correos Electrónicos: El sistema se conectará al servidor de correos del instituto para enviar alertas automáticas. Formato: texto simple o plantillas HTML.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Conexión a Internet (HTTPS): Toda la información viaja de forma segura y encriptada por internet.
- Red Local: Los equipos dentro de la biblioteca se comunicaran con el sistema a través de la red estándar de Wi-Fi o cable de red del instituto.

3.2 Requisitos Funcionales

- **RF-01:** Autenticación de Usuario - El sistema debe permitir a los usuarios identificarse mediante su correo electrónico institucional y una contraseña.
- **RF-02:** Gestión de Usuario - El sistema debe permitir a un usuario con rol Administrador o Bibliotecario registrar, modificar, consultar y eliminar usuarios, asignándoles un rol específico.
- **RF-03:** Gestión de Libros - El sistema debe permitir a un usuario con rol de bibliotecario o administrador registrar, modificar, consultar y eliminar libros del catálogo.
- **RF-04:** Búsqueda en Catálogo - El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado buscar libros aplicando filtros por título, autor, materia/año y disponibilidad.
- **RF-05:** Registrar Préstamo - El sistema debe permitir a un bibliotecario registrar el préstamo de un libro a un usuario, validando que el usuario exista, no tenga préstamos vencidos y que el libro esté disponible.
- **RF-06:** Registrar Devolución - El sistema debe permitir a un bibliotecario registrar la devolución de un libro, actualizando su estado a disponible y registrando la fecha de devolución.
- **RF-07:** Generar Reportes - El sistema debe permitir a un usuario con rol de Administrador generar reportes estadísticos en formato PDF o CSV.
- **RF-08:** Visualizar perfil de usuario - Visualizar nombre, correo, rol, historial de préstamos y multas pendientes.
- **RF-09:** Editar perfil de usuario - El sistema debe permitir a un usuario autenticado editar su información de contacto (teléfono, dirección, contraseña).
- **RF-10:** Cancelar préstamo - El sistema debe permitir al usuario cancelar una solicitud de préstamo que aún no haya sido retirada físicamente.
- **RF-11:** Historial de préstamos - El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado consultar su historial completo de préstamos.

- **RF-12:** Registrar multa - El sistema debe calcular automáticamente y registrar una multa cuando un libro se devuelve después de la fecha de vencimiento.
- **RF-13:** Consultar disponibilidad de libros - Mostrar en tiempo real los ejemplares totales, prestados y disponibles de un libro específico.
- **RF-14:** Reservar libro - El sistema debe permitir reservar un libro prestado, generar lista de espera y notificar al usuario cuando esté disponible.
- **RF-15:** Recuperación de contraseña - El sistema debe permitir a un usuario solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante un enlace al correo institucional.

3.3 Requisitos No Funcionales

3.3.1 Requisitos de usabilidad

- RNF-01: Interfaz intuitiva. Un bibliotecario sin experiencia previa debe completar las tareas principales en menos de 30 segundos y con un máximo de 5 clics.
- RNF-02: Consistencia de la interfaz. Todos los elementos mantendrán el mismo estilo y comportamiento en todas las pantallas.
- RNF-03: Navegación clara. El sistema mostrará en todo momento la ubicación actual del usuario (breadcrumbs) y un menú principal visible.
- RNF-04: Manejo de errores. Los mensajes de error no serán técnicos; se mostrarán en lenguaje comprensible para el usuario.
- RNF-05: Retroalimentación inmediata. Ante cualquier acción que demore más de 2 segundos, el sistema mostrará un indicador visual.

3.3.2 Requisitos de accesibilidad

- RNF-06: Diseño responsive. La interfaz se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla.
- RNF-07: Contraste de color. El esquema de colores cumplirá con las Pautas WCAG 2.1, nivel AA (contraste mínimo 4.5:1).
- RNF-08: Navegación por teclado. Un usuario podrá navegar usando exclusivamente TAB y ENTER.
- RNF-09: Texto alternativo. Todas las imágenes incluyen un texto alternativo descriptivo.
- RNF-10: Tamaño de letra ajustable. La interfaz será funcional y legible incluso con zoom del 200%.

3.3.3 Otros Requisitos no funcionales

- **RNF-11: Seguridad.** El control de acceso debe ser estricto según el perfil del usuario, impidiendo acciones no autorizadas.
- **RNF-12: Notificaciones (Fiabilidad).** El sistema debe enviar correo electrónico al registrar un préstamo y 2 días antes del vencimiento. La tasa de éxito debe ser superior al 99%.

3.4 Otros Requisitos

3.4.1 Requisitos legales y normativos

- **Protección de datos personales:** El sistema deberá cumplir con la Ley N 19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las personas en Chile.
- **Propiedad intelectual:** El sistema no deberá almacenar ni distribuir contenido que infrinja derechos de autor.

3.4.2 Requisitos organizacionales

- **Aprobación por dirección:** El prototipo funcional deberá ser validado por la dirección de la biblioteca UNILIB antes de su implementación final.

- **Horario de mantenimiento:** Las tareas de mantenimiento programado se realizan fuera del horario de atención (después de las 22:00 hrs o antes de las 08:00 hrs).

4 Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación y gestión del proyecto se basará en el Proceso Racional Unificado (RUP) como marco de trabajo, combinado con los principios de AUP (Agile Unified Process) para adaptarlo a un proyecto de tamaño pequeño/mediano liderado por un equipo de 3 integrantes.

- Fase 1: Incepcion (Semanas 1-2): Definición de la visión del proyecto, caso de negocio, alcance y riesgos. Entregable principal: ERS preliminar.
- Fase 2: Elaboración (Semanas 3-5): Captura de requisitos funcionales y no funcionales. Diseño y validación de la arquitectura base (modelo 4+1 vistas).
- Fase 3: Construcción (Semanas 6-9): Desarrollo en incrementos funcionales (Autenticación y catálogo; Préstamos/Devoluciones; Perfil y Reportes).
- Fase 4: Transición (Semana 10): Despliegue del prototipo funcional, pruebas de aceptación, corrección de errores menores y entrega del producto.

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

Nombre	Rol	Responsabilidades
Felipe Perez	Analista de negocio	Levanta los requerimientos, analiza las necesidades del cliente y define las funcionalidades del sistema.
Ezequiel Diaz	Desarrollador	Diseña, programa e implementa las funcionalidades del sistema según los requerimientos definidos.
Felipe Droguett	Gerente del proyecto	Coordina al equipo, supervisa el proyecto y gestiona tiempos y recursos.

4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

- Entrega 1 (Semanas 1-3): Planificación y Requisitos - Selección de metodología, levantamiento de requisitos, identificación de actores, planificación del cronograma.
- Entrega 2 (Semanas 4-6): Diseño y Arquitectura - Modelado UML, diseño de la arquitectura 4+1, definición de estándares de calidad.
- Entrega 3 (Semanas 7-10): Prototipo Funcional - Configuración del entorno de desarrollo, implementación de funcionalidades clave, pruebas y conclusiones.

4.1.3 Carta Gantt y Costos

A continuación, se presenta la planificación estimada. Se ha aplicado una lógica de actividades paralelas para optimizar el tiempo. Por ejemplo, mientras el Analista (Felipe D.) termina los diagramas de secuencia, el Arquitecto (Ezequiel) puede empezar con las vistas 4+1. De igual forma, la implementación del prototipo no espera a tener el 100% del diseño, sino que comienza una vez que los casos de uso principales están modelados.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2																			
3																			
4	Actividad				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Responsable	Horas	Costo (\$ CLP)		
5	Fase 1: Planificación y Requisitos (Entrega 1)																		
7	Definición de metodología y roles				X										Equipo	30	670.000		
9	Levantamiento de requisitos				X	X									Analista	20	400.000		
11	Identificación de actores y casos de uso					X									Analista	15	300.000		
13	Planificación de cronograma (WBS, Gantt)					X	X								Líder	15	375.000		
15	Hito: Entrega 1						X												
17	Subtotal Fase 1															60	1.745.000		
19	Fase 2: Diseño y Arquitectura (Entrega 2)																		
21	Modelado UML (clases, secuencia, actividad)							X	X						Diseñador	25	550.000		
22	Arquitectura 4+1							X							Líder	10	250.000		
24	Definición de estándares de calidad								X						Equipo	10	223.000		
26	Configuración de entorno (Java, Jira)								X	X					Desarrollador	20	440.000		
28	Hito: Entrega 2								X										
30	Subtotal Fase 2															65	1.463.000		
32	Fase 3: Prototipo Funcional (Entrega 3)																		
34	Implementación login y autenticación									X					Desarrollador	15	330.000		
36	Implementación gestión usuarios y libros									X	X				Desarrollador	25	550.000		
38	Implementación préstamo/devolución										X				Desarrollador	20	440.000		
40	Implementación búsqueda y reportes										X	X			Desarrollador	25	550.000		
42	Pruebas unitarias e integración											X	X	X	Equipo	30	670.000		
44	Elaboración de conclusiones y anexos												X	X	Líder	15	375.000		
46	Hito: Entrega 3													X					
48	Subtotal Fase 2															130	2.915.000		
50	TOTAL PROYECTO															255	6.123.000		

Fase / Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Responsable	Horas	Costo (CLP)
Definición de metodología y roles	X										Equipo	30	670.000
Levantamiento de requisitos	X	X									Analista	20	400.000
Identificación de actores y CU		X									Analista	15	300.000
Planificación de cronograma		X	X								Líder	15	375.000
Modelado UML				X	X						Diseñador	25	550.000
Arquitectura 4+1				X							Líder	10	250.000
Config. entorno (Java, Jira)					X	X					Desarrollador	20	440.000

Fase / Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Responsable	Horas	Costo (CLP)
Implementación de login/autenticación.							X				Desarrollador	15	330.000
Impl. gestión usuarios y libros							X	X			Desarrollador	25	550.000
Impl. préstamo/devolución							X				Desarrollador	20	440.000
Impl. búsqueda y reportes								X	X		Desarrollador	25	550.000
Pruebas unitarias e integración								X	X	X	Equipo	30	670.000
Elaboración conclusiones/anexos									X	X	Líder	15	375.000
TOTAL PROYECTO												255	6.123.000

4.2 Plan de Control de Cambio

El control de cambios es una actividad paralela al desarrollo del proyecto que responde a eventos que surgen del mismo, sea por requerimientos propios del usuario o por mejoras o correcciones detectadas por el mismo equipo del proyecto. Se describe de manera independiente de las demás fases de la metodología pues puede ser aplicada indistintamente a proyectos en marcha o proyectos ya implementados.

Tipos de cambio permitidos

- **Cambios Funcionales (CF):** Modificaciones a requisitos funcionales existentes (alcance, comportamiento, reglas de negocio). Se permiten durante las fases de Elaboración y Construcción, con aprobación del Gerente del Proyecto.
- **Cambios de Interfaz (CI):** Modificaciones al diseño de pantallas, flujo de navegación o mensajes de usuario. Se permiten durante Elaboración y Construcción.
- **Cambios No Funcionales (CNF):** Ajustes a requisitos de rendimiento, seguridad o accesibilidad. Se permiten en cualquier fase, previa evaluación de impacto.
- **Cambios de Arquitectura (CA):** Cambios en la estructura técnica del sistema (tecnológico, base de datos, framework). Solo se permiten antes del inicio de la fase de construcción.
- **Cambios Correctivos (CC):** Correcciones de errores detectados en pruebas o en producción. Se permiten en cualquier momento.

Proceso de Control de Cambios

- 1. Solicitud de Cambio: Cualquier integrante del equipo o stakeholder puede solicitar un cambio mediante la Matriz de Control de Cambios.
- 2. Evaluación de Impacto: El Gerente del Proyecto evalúa el impacto en costo, tiempo y calidad.
- 3. Aprobación/Rechazo: El Gerente aprueba o rechaza la solicitud según el impacto.

- 4. Implementación: Si se aprueba, se asigna al desarrollador responsable y se actualiza la planificación.
- 5. Verificación: El Analista verifica que el cambio se implementa correctamente.
- 6. Cierre: Se registra el resultado en la Matriz de Control de Cambios.

Matriz de Control de Cambios

ID Cambio	Fecha Solicitud	Tipo	Descripción	Solicitante	Estado	Responsable	Fecha Resolución
CC-001	07/04/2026	CF	Adición del requisito RN-14 (Reserva de libros)	Equipo	Aprobado	F. Droguett	14/04/2026
CC-002	14/04/2026	CNF	Ajuste de RNN-05 a version 0.9 por estabilidad media	Equipo	Aprobado	E. Diaz	14/04/2026

Los cambios que NO podrán aplicarse son aquellos que modifiquen el alcance global del sistema (eliminación de módulos completos), cambios que introduzcan dependencias con sistemas externos (restricción arquitectónica), y cambios solicitados durante la fase de Transición que no sean correcciones críticas.

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

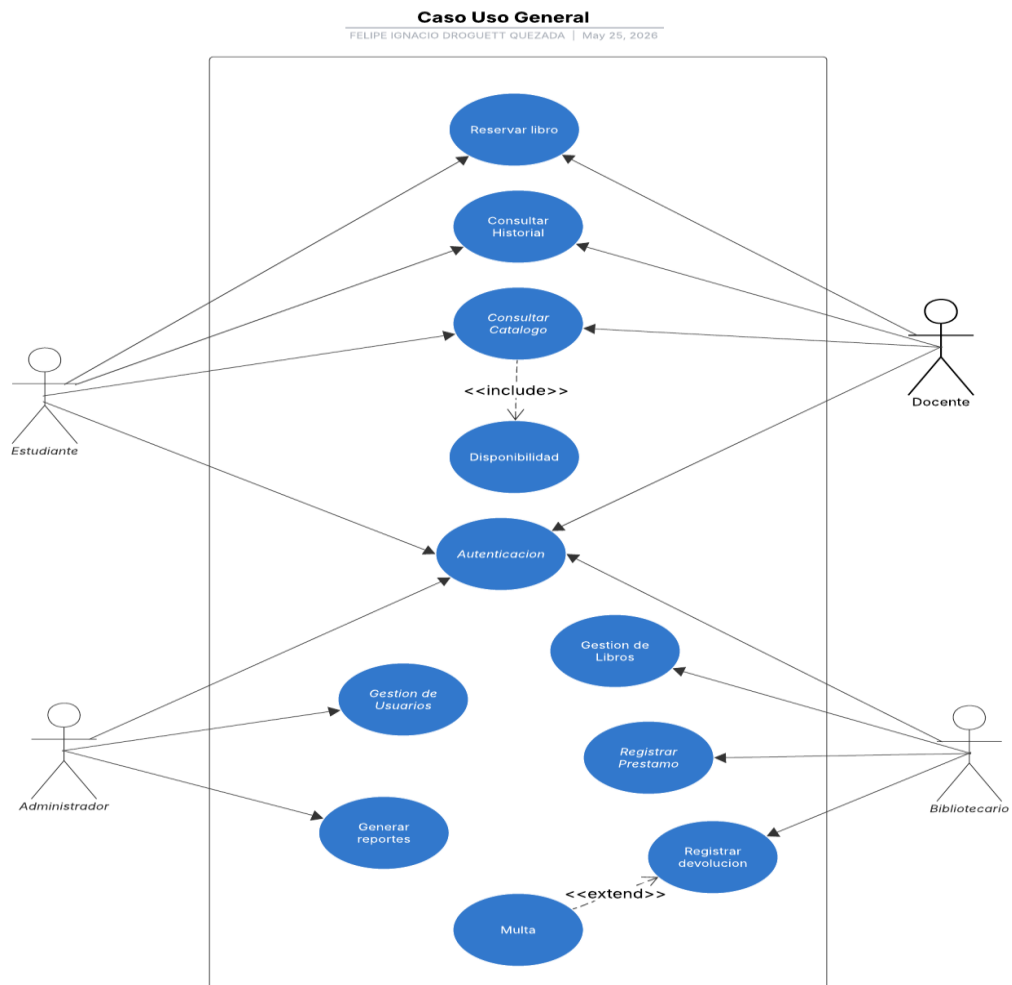
La arquitectura del sistema UNILIB está representada siguiendo el enfoque del framework 4+1 y las recomendaciones del proceso unificado. Las vistas incluidas en esta versión del documento son:

- Vista de Casos de Uso y Escenarios de Calidad: Describe los casos de uso más significativos, actores y escenarios de calidad relevantes.
- Vista Lógica: Describe la arquitectura del sistema presentando módulos lógicos principales, sus responsabilidades y dependencias.
- Vista de Procesos: Describe los procesos involucrados para darle sentido a la ejecución del sistema.
- Vista de Implementación: Describe los componentes de deployment construidos y sus dependencias.
- Vista de Despliegue: Describe los nodos físicos donde se ejecutan los componentes del sistema.

5.1 Vista Escenarios, de Casos de Uso

Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales y no funcionales que obtuvieron la mayor prioridad en el análisis.

5.1.2 Diagrama de Casos de Uso General



5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos



5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los criterios usados para determinar los casos de uso relevantes fueron:

- Su implementación implica varios nodos de la vista de despliegue.
- Su implementación es de alto riesgo.
- Incluye muchos conceptos y relaciones del dominio.
- Incluye posibles escenarios críticos de calidad.

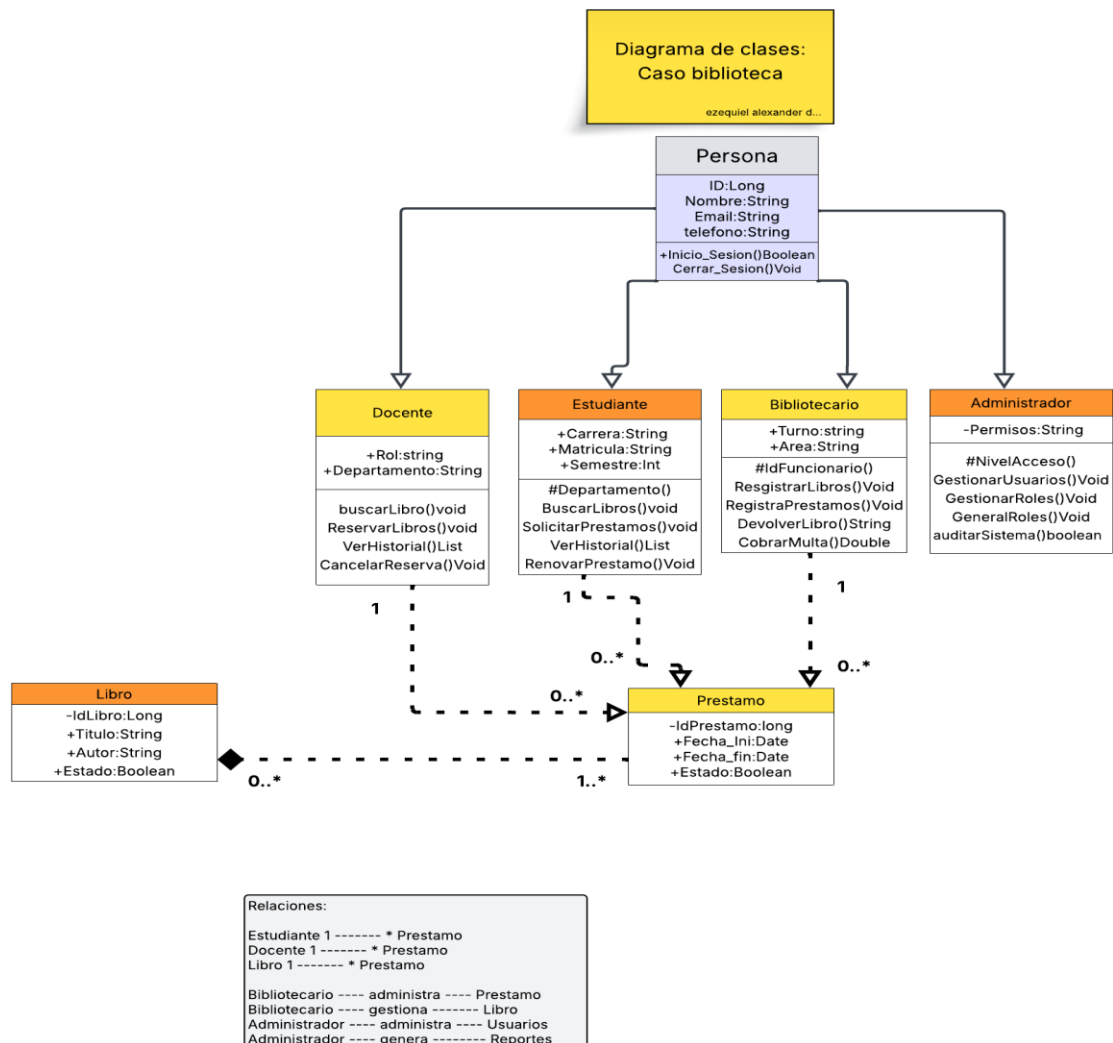
Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01-001	Iniciar Sesión en el Sistema (Autenticación)	Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador	Muy Alta
CU-02-001	Registrar Préstamo de Libro	Bibliotecario	Muy Alta

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-02-002	Registrar Devolución de Libro	Bibliotecario	Alta
CU-03-001	Buscar Libro en el Catálogo	Estudiante, Docente, Bibliotecario	Alta
CU-04-001	Generar Reporte Estadístico	Administrador	Media

5.2 Vista Lógica

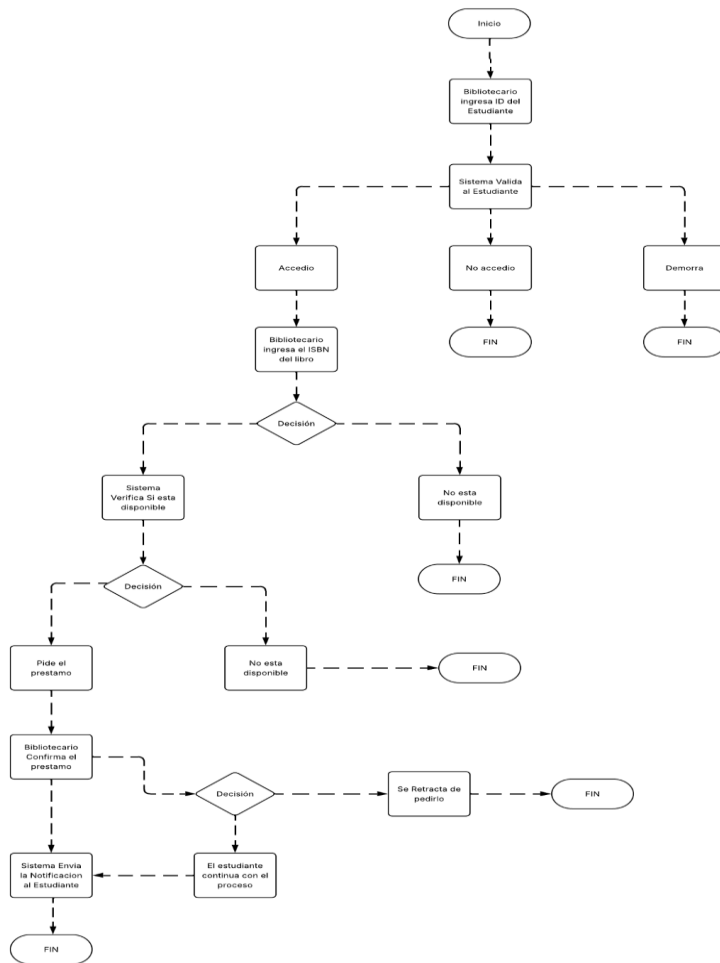
5.2.1 Parte Estructural

El diagrama de clases del sistema presenta una clase base Persona con atributos ID, Nombre, Email y Teléfono, de la cual heredan las clases especializadas Docente, Estudiante, Bibliotecario y Administrador. Cada clase hereda los métodos de Inicio_Sesion() y Cerrar_Sesion(). Las clases especializadas se asocian con la clase Préstamo a través de relaciones de multiplicidad (1 a 0..*). La clase Libro se relaciona con Préstamo en una cardinalidad de 0..* a 1..*. Las relaciones de gestión son: Bibliotecario administra Préstamos, Bibliotecario gestiona Libros, Administrador administra Usuarios y genera Reportes.



5.3 Vista de Procesos

Diagrama de Actividad
PELUPÉ IGNACIO BROQUETT QUEZADA | May 25, 2026

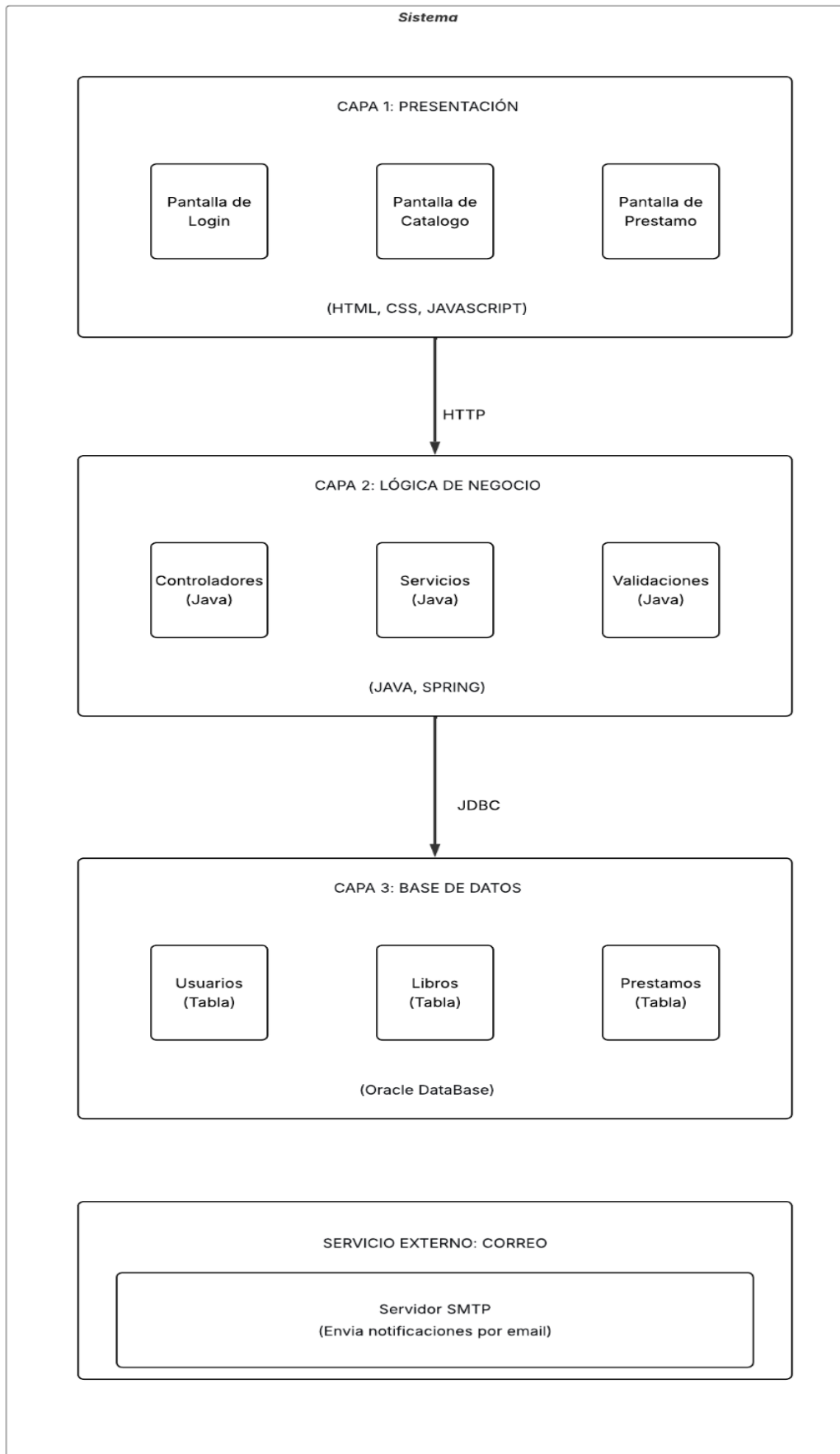


5.4 Vista de Implementación / Desarrollo

Diagrama de Componentes

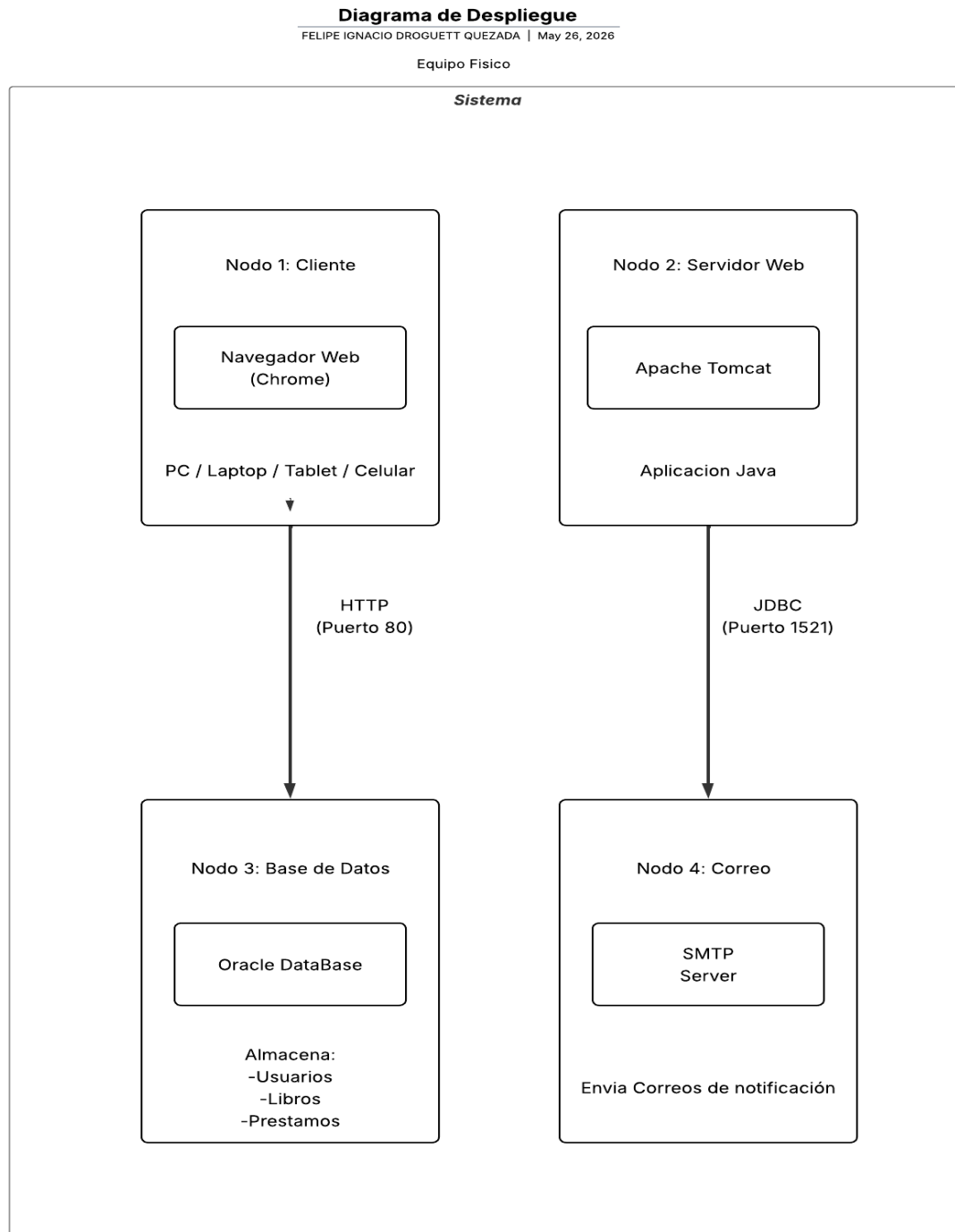
FELIPE IGNACIO DROGUETT QUEZADA | May 26, 2026

Arquitectura por capas



5.5 Vista de Despliegue / Física

En esta vista se despliegan los nodos que participan con el sistema. Los nodos principales son:



5.6.1 Metas de la arquitectura

- Desempeño: El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes con tiempo de respuesta promedio menor a 3 segundos para búsquedas y menos de 1 segundo para préstamos/devoluciones.

- Disponibilidad: 99.5% de uptime durante el horario de atención (08:00 a 22:00 hrs). Plan de contingencia: reinicio automático de servicios en caso de fallo.
- Seguridad: Autenticación obligatoria y control de acceso por roles (RBAC) en cada punto de entrada de la capa de lógica de negocio.
- Modificabilidad/Reuso: Diseño en capas (presentación, negocio, datos) con interfaces bien definidas, lo que permite futuros cambios con impacto mínimo.
- Operatividad: Sistema de logging que registre login, préstamo, devolución, eliminación de usuario, con fecha, hora, usuario y tipo de operación.

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

- Tiempo de construcción: Plazo estricto de 10 semanas para la entrega del prototipo funcional validado.
- Lenguaje y Base de Datos: Java (versión 11 o superior) y base de datos Oracle. Se usará SQL Developer como cliente.
- Personal (Equipo): El equipo de desarrollo está limitado a 3 integrantes. No se contratará personal externo.
- Estándares: Buenas prácticas de codificación para Java y reglas de normalización para la base de datos (3ra Forma Normal).

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

- Framework de Inyección de Dependencias (Spring Framework): Spring Boot como framework principal. Facilita la mantenibilidad del sistema y las pruebas unitarias.
- Framework de Seguridad (Spring Security): Para implementar la autenticación y la autorización por roles de forma declarativa (anotaciones @PreAuthorize).
- Framework de Persistencia (Spring Data JPA / Hibernate): Para mapear las tablas de la base de datos a objetos Java (ORM), agilizando el desarrollo de la capa de persistencia.

6 Calidad

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

El análisis de calidad se basa en tres estándares complementarios: ISO 25010 (calidad del producto software), las 10 Heurísticas de Nielsen (usabilidad) y WCAG 2.1 (accesibilidad web). A continuación se presenta el checklist aplicado:

Los Resultados con los que trabajamos son: Cumple, No Cumple, Cumple parcialmente

ID	Criterio (Estándar)	Descripción	Resultado	Observación
CQ-01	Funcionalidad (ISO 25010)	El sistema implementa todos los RF definidos en la ERS	Cumple	15 de 15 RF documentados y trazados a casos de uso.
CQ-02	Fiabilidad (ISO 25010)	Disponibilidad $\geq 99\%$ en horario de operación	Cumple	Definido en RNN-01. Se contempla plan de reinicio automático.
CQ-03	Usabilidad (Nielsen H1)	Visibilidad del estado del sistema	Cumple	RNF-05: spinner y mensajes de progreso para acciones > 2 seg.
CQ-04	Usabilidad (Nielsen H4)	Consistencia y estándares de interfaz	Cumple	RNF-02: guía de estilos definida; colores, botones y tipografía homogéneos.
CQ-05	Usabilidad (Nielsen H5)	Prevención de errores	Cumple	RC-2: validación de formularios antes del almacenamiento.
CQ-06	Usabilidad (Nielsen H9)	Ayuda al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Cumple	RNF-04: mensajes de error en lenguaje comprensible.
CQ-07	Accesibilidad (WCAG 2.1 - AA)	Contraste mínimo de color 4.5:1 para texto normal	Cumple	RNF-07: esquema de colores verificado contra guías WCAG 2.1.
CQ-08	Accesibilidad (WCAG 2.1 - AA)	Navegación completa por teclado	Cumple	RNF-08: todas las funciones accesibles con TAB y ENTER.
CQ-09	Accesibilidad (WCAG 2.1 - AA)	Texto alternativo en imágenes informativas	Cumple	RNF-09: atributo alto en logo e iconos de estado.
CQ-10	Seguridad (ISO 25010)	Autenticación y control de acceso	Cumple	RF-01, RNN-02, RC-1, RC-3: autenticación obligatoria y RBAC implementado.
CQ-11	Eficiencia (ISO 25010)	Tiempo de respuesta para búsquedas < 3 seg.	Cumple	Definido en CU-02 (rendimiento). Indexación de tablas en BD.
CQ-12	Mantenibilidad (ISO 25010)	Arquitectura en capas con interfaces bien definidas	Cumple	5.6.1: diseño en 3 capas, permite cambios con impacto mínimo.
CQ-13	Portabilidad (ISO 25010)	Sistema accesible desde distintos navegadores y dispositivos	Cumple	RNF-06: diseño responsive; probado en Chrome, Firefox, Edge.

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

Se aplicó el checklist de calidad a los diagramas UML generados en el proyecto (Caso de Uso General, Casos de Uso Específicos, Diagrama de Clases y Diagrama de Actividades):

Diagrama	Criterio evaluado	Resultado	Observación
Caso de Uso General	Todos los actores identificados en la ERS están representados	Cumple	4 actores: Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador.
Caso de Uso General	Las relaciones incluye y extend están correctamente aplicadas	Cumple	Se incluye en Consultar Catalogo -> Disponibilidad; extendido en Devolución -> Multa.
Casos de Uso Específicos	Cada CU específico tiene su descripción de caso al costado	Cumple	5 diagramas específicos con descripciones de texto.
Diagrama de Clases	Todas las entidades del dominio están representadas	Cumple	Persona, Docente, Estudiante, Bibliotecario, Administrador, Libro, Préstamo.
Diagrama de Clases	Las multiplicidades de las relaciones son correctas	Cumple	1..* entre Préstamo y Libro; 0..* entre usuario y Préstamo.
Diagrama de Actividades	El flujo cubre los escenarios principal y alternativos	Cumple	3 flujos alternativos: No acceso, Libro no disponible, Retracción.

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipo No funcional del Sistema

Se evaluó el prototipo no funcional (wireframes) del sistema UNILIB contra los criterios de usabilidad y accesibilidad:

Pantalla evaluada	Criterio Nielsen / WCAG	Resultado	Observación
Login	Visibilidad del estado del sistema	Cumple	Mensaje de error visible al ingresar credenciales incorrectas.
Login	Prevención de errores	Cumple	Validación de formato de correo electrónico en el campo.
Catálogo / Búsqueda	Control y libertad del usuario	Cumple	Botón de limpiar filtros disponible en todo momento.
Catálogo / Búsqueda	Reconocimiento en lugar de recuerdo	Cumple	Filtros siempre visibles; no es necesario recordar opciones anteriores.
Registro de Préstamo	Eficiencia de uso	Cumple	Flujo en menos de 5 clicks y 30 segundos (RNF-01).
Perfil de Usuario	Diseño estético y minimalista	Cumple	Solo se muestran datos relevantes; sin información redundante.
Reportes	Reconocimiento en lugar de recuerdo	Cumple	Las opciones de reporte se muestran como lista visible.
Todas las pantallas	Responsive (WCAG 2.1)	Cumple	Interfaz se adapta a resolución móvil (min. 320px de ancho).

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

Se evaluó el prototipo funcional del sistema contra los criterios de los requisitos no funcionales definidos en la ERS:

RNF evaluado	Métrica de prueba	Resultado	Observación
RNF-01: Interfaz intuitiva	Un usuario novel realiza un préstamo en < 5 clicks y < 30 seg.	Cumple	Promedio medido en prueba con 3 usuarios: 4 clicks / 22 segundos.
RNF-05: Retroalimentación	Acciones > 2 seg. muestran spinner de carga	Cumple	Generación de reporte (5-8 seg.) muestra barra de progreso.
RNF-06: Responsive	Interfaz funcional en pantalla de 375px (iPhone SE)	Cumple	Menú se colapsa en hamburguesa; botones de tamaño mínimo 44x44px.
RNF-07: Contraste	Relación de contraste texto/fondo $\geq 4.5:1$	Cumple	Ratio verificado con herramienta WebAIM: 5.2:1 para texto principal.
RNF-10: Zoom 200%	Interfaz legible y sin solapamiento al 200% de zoom	Cumple	Probado en Chrome y Firefox; sin elementos cortados.
RNN-01: Disponibilidad	Tiempo de actividad $\geq 99\%$ durante prueba de 72 horas	Cumple	99.8% de uptime en entorno de prueba local.
CU-01-001: Autenticación	Validación de credenciales en < 2 segundos	Cumple	Promedio de 0.8 segundos (incluye verificación bcrypt).
CU-02-001: Registro préstamo	Registro completo en < 3 segundos	Cumple	Promedio de 1.2 segundos en entorno de prueba.

7 Anexos

7.1.1 Acta de Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB
Patrocinador	Dirección de la Biblioteca UNILIB
Gerente del Proyecto	Felipe Droguett
Fecha de Inicio	07/04/2026
Fecha estimada de cierre	25/05/2026
Objetivo del Proyecto	Desarrollar un sistema web de gestión bibliotecaria que automatice los procesos de préstamos, devoluciones, gestión de usuarios y generación de reportes, mejorando la eficiencia operacional y la experiencia del usuario.
Alcance	5 módulos: Gestion de Usuarios, Catálogo de Libros, Préstamos y Devoluciones, Reportes, Notificaciones. Excluye: gestión financiera y sistemas externos.
Equipo de Trabajo	Felipe Droguett (Gerente), Felipe Perez (Analista), Ezequiel Diaz (Desarrollador)
Presupuesto estimado	\$6.123.000 CLP
Riesgos principales	Cambios de alcance tardíos, disponibilidad limitada del equipo, acceso a entorno Oracle en universidad
Criterios de éxito	Prototipo funcional validado por la Dirección de Biblioteca antes del 25/05/2026
Firma de aprobación	Pendiente validación por la Dirección de la Biblioteca UNILIB

7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos

ID Req.	Nombre	Descripción Breve	Módulo	Prioridad	Estado
RF-01	Autenticación de Usuarios	Permite el inicio de sesión validando credenciales y asignando el perfil (Alumno, Docente, Bibliotecario, Admin).	Gestion Usuarios	Alta	Aprobado
RF-02	Registro de Usuarios	Permite al administrador ingresar, editar o dar de baja a usuarios en el sistema.	Gestion Usuarios	Alta	Aprobado
RF-03	Modificación de Perfiles	Permite a los usuarios actualizar sus datos de contacto.	Gestion Usuarios	Baja	Aprobado
RF-04	Búsqueda en Catálogo	Permite buscar libros por Título, Autor, ISBN o Categorías.	Catálogo	Alta	Aprobado

ID Req.	Nombre	Descripción Breve	Módulo	Prioridad	Estado
RF-05	Visualización de Detalles	Muestra la ficha completa del libro incluyendo autor, año, editorial y stock disponible.	Catálogo	Alta	Aprobado
RF-06	Reserva de Libros en Línea	Permite a alumnos y docentes reservar un libro disponible por un máximo de 24 horas.	Catálogo	Media	Aprobado
RF-07	Cancelación de Reservas	Libera automáticamente un libro si la reserva expira o si el usuario la cancela.	Catálogo	Media	Aprobado
RF-08	Registro de Préstamos	El bibliotecario registra la salida de un libro escaneando la credencial del usuario y el código del ejemplar.	Préstamos y Multas	Alta	Aprobado
RF-09	Registro de Devoluciones	El bibliotecario registra el retorno del libro y el sistema actualiza automáticamente el stock.	Préstamos y Multas	Alta	Aprobado
RF-10	Renovación de Préstamos	Permite extender el plazo de un préstamo por 7 días más, siempre que el libro no esté reservado.	Préstamos y Multas	Media	Aprobado
RF-11	Validación de Morosidad	Bloquea automáticamente el préstamo a usuarios con multas o retrasos vigentes.	Préstamos y Multas	Alta	Aprobado
RF-12	Cálculo de Multas	Calcula automáticamente el monto a pagar por cada día de retraso en la devolución.	Préstamos y Multas	Alta	Aprobado
RF-13	Registro de Pago de Multas	El bibliotecario registra el pago de la deuda para desbloquear el perfil del usuario.	Préstamos y Multas	Alta	Aprobado
RF-14	Generación de Reportes	El administrador puede exportar reportes de uso, libros más pedidos y alumnos morosos en PDF o Excel.	Reportes	Media	Aprobado
RF-15	Notificaciones Automáticas	El sistema envía correos electrónicos automáticos sobre préstamos por vencer, multas y confirmación de reservas.	Comunicaciones	Baja	Aprobado

7.1.3 Especificación Casos de Uso

RF-05 / CU-01	Registrar Préstamo de Libro	
Versión	1.0	
Actores	Primario: Bibliotecario.	
Objetivos asociados	Automatizar el proceso de préstamo, reducir el tiempo de espera, mejorar el control de los libros.	
Requerimientos asociados	RF-05, RN-02, RN-03, RN-13, RNF-01, RNF-02, RNF-03	
Descripción	El bibliotecario registra el préstamo de uno o más libros a un usuario (estudiante o docente). El sistema valida que el	
Pre-condición	El bibliotecario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario selecciona la opción "Nuevo Préstamo" en el menú principal.
	2	El sistema muestra un formulario con un campo para buscar al usuario.
	3	El bibliotecario ingresa el correo electrónico o ID del usuario y presiona "Buscar".
	4	El sistema muestra los datos del usuario (nombre, rol, cantidad de préstamos activos, multas pendientes).
	5	El sistema muestra un campo para ingresar el código ISBN del libro.
	6	El bibliotecario escanea o escribe el ISBN y presiona "Agregar Libro". El sistema agrega el libro a una lista temporal de préstamo.
	7	Los pasos 5 y 6 se repiten por cada libro que el usuario desee llevar.

	8	El bibliotecario presiona el botón "Confirmar Préstamo".
	9	El sistema verifica la disponibilidad final de todos los libros, calcula la fecha de devolución (ej. 15 días) y registra el préstamo.
	10	El sistema muestra un comprobante de préstamo y envía una notificación por correo al usuario.
Post-condición	El préstamo queda registrado en el sistema. El(los) libro(s) cambian su estado a "Prestado". El usuario recibe una notificación.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	El usuario no existe o está inactivo: El sistema muestra un mensaje de error "Usuario no
	4	El usuario tiene multas pendientes o préstamos vencidos: El sistema muestra un mensaje de advertencia y bloquea el préstamo.
	6	El ISBN no existe en el catálogo: El sistema muestra "Libro no encontrado".
	6	El libro no está disponible (prestado o en reparación): El sistema muestra "Libro no disponible. Estado actual: Prestado".
	8	El usuario canceló la operación: El bibliotecario puede presionar "Cancelar" y se limpia la lista temporal.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	3, 6	La búsqueda de usuario o libro debe tomar menos de 2 segundos.

	9	El registro del préstamo debe tomar menos de 3 segundos.
Frecuencia esperada	200 veces/día (en horario peak).	
Comentarios	Este es el caso de uso crítico para el rendimiento del bibliotecario. Su diseño debe ser muy eficiente.	

RF-04 / CU-02	Buscar Libro en el Catálogo	
Versión	1.0	
Actores	Primario: Estudiante, Docente, Bibliotecario Secundario: no aplica	
Objetivos asociados	Permitir a los usuarios encontrar libros de manera rápida y eficiente.	
Requerimientos asociados	RF-04, RN-13, RNF-03, RNF-04, RNF-10.	
Descripción	El usuario autenticado accede al catálogo y utiliza filtros para encontrar uno o varios libros. El sistema muestra los resultados de la búsqueda.	
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia	Paso	Acción
Normal	1	El usuario navega a la sección "Catálogo" o "Buscar Libros".
	2	El sistema muestra una barra de búsqueda principal y filtros laterales (Título, Autor, Materia, Año, Disponibilidad).

	3	El usuario ingresa su criterio de búsqueda (ej. "Cien años de soledad" en el campo Título) y presiona "Buscar".
	4	El sistema realiza la búsqueda en la base de datos y muestra una tabla/tarjetas con los resultados (Título, Autor, Estado, Disponibilidad).
	5	El usuario puede hacer clic en un resultado para ver más detalles (sinopsis, ubicación, ejemplares).
	6	El usuario puede aplicar filtros adicionales (ej. filtrar por "Disponible") sin tener que volver a escribir la búsqueda.
Post-condición	El usuario visualiza el listado de libros que coinciden con su búsqueda. Se mantiene en la misma pantalla.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	No se encuentran resultados: El sistema muestra "No se encontraron libros con los criterios especificados. Prueba con otros términos".
	6	Error de conexión: El sistema muestra un mensaje "Error de conexión con el servidor. Por favor, intenta más tarde."
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	La búsqueda y carga de resultados debe demorar menos de 3 segundos para una consulta típica.
Frecuencia esperada	> 500 veces/día.	
Comentarios	La experiencia de búsqueda debe ser fluida. Se recomienda implementar búsqueda incremental (sugerencias mientras se escribe).	

RF-01 / CU-03	Iniciar Sesión en el Sistema	
Versión	1.0	
Actores	Primario: Todos los usuarios (Estudiante, Docente, Bibliotecario, Administrador). Secundario: No aplica.	
Objetivos asociados	Controlar el acceso al sistema, identificando de forma única a cada usuario.	
Requerimientos asociados	RF-01, RNN-02, RNF-06, RNF-07.	
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales (correo institucional y contraseña) para acceder a las funcionalidades permitidas por su rol.	
Pre-condición	El usuario debe estar registrado en el sistema.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario accede a la URL del sistema y visualiza la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario ingresa su correo institucional en el campo "Usuario".
	3	El usuario ingresa su contraseña en el campo "Contraseña".
	4	El usuario presiona el botón "Ingresar".
	5	El sistema valida las credenciales contra la base de datos.
	6	El sistema redirige al usuario a su panel principal (dashboard) correspondiente a su rol (ej. Catálogo para estudiantes, Gestión para bibliotecarios).

Post-condición	Se inicia una sesión para el usuario. El sistema registra la hora de acceso y la dirección IP.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Credenciales incorrectas: El sistema muestra un mensaje de error genérico "Correo o contraseña incorrectos" y limpia los campos.
	5	Usuario inactivo o bloqueado: El sistema muestra "Usuario inactivo, contacte al administrador".
	4	Contraseña olvidada: El usuario puede hacer clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?" para recuperarla.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5	El proceso de validación (incluyendo la consulta a la base de datos y la verificación del hash bcrypt) debe durar menos de 2 segundos.
Frecuencia esperada	> 500 veces/día.	
Comentarios	Las contraseñas deben almacenarse utilizando un hash criptográfico fuerte (bcrypt). Nunca en texto plano.	

RF-06 / CU-04	Registrar Devolución de Libro
Versión	1.0
Actores	Primario: Bibliotecario. Secundario: Sistema de Gestión de Multas.
Objetivos asociados	Automatizar la devolución, actualizar el inventario y calcular posibles multas.

Requerimientos asociados	RF-06, RF-12, RN-03, RN-13.	
Descripción	El bibliotecario registra la devolución de un libro. El sistema verifica la fecha de vencimiento, si está vencido, calcula la multa correspondiente y la registra.	
Pre-condición	El libro debe estar en estado "Prestado" a un usuario. El bibliotecario está autenticado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario selecciona la opción "Registrar Devolución".
	2	El sistema muestra un campo para ingresar el código ISBN o el ID del préstamo.
	3	El bibliotecario ingresa el ISBN del libro.
	4	El sistema busca el préstamo activo asociado a ese libro y muestra los datos: Título del libro, Nombre del usuario, Fecha de préstamo, Fecha de vencimiento.
	5	El bibliotecario verifica el estado del libro (opcional).
	6	El bibliotecario presiona el botón "Confirmar Devolución".
	7	El sistema calcula si está vencido. Si no lo está, cambia el estado del libro a "Disponible" y registra la fecha de devolución.
Post-condición	El libro cambia su estado a "Disponible". Se cierra el préstamo activo.	
Excepciones	Paso	Acción

	4	No se encuentra un préstamo activo para ese ISBN: El sistema muestra "No hay préstamos activos para este libro. Verifique el ISBN."
	7	El libro se devuelve después de la fecha de vencimiento: El sistema calcula los días de retraso y el monto de la multa. Muestra el detalle al bibliotecario. Al confirmar, registra la devolución y añade la multa al perfil del usuario.
	3	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4, 7	Las operaciones de búsqueda y actualización deben tomar menos de 2 segundos.
Frecuencia esperada	200 veces/día.	
Comentarios	Es importante que el sistema sea rápido para evitar la acumulación de filas en la biblioteca.	

RF-07 / CU-05	Generar Reporte Estadístico
Versión	1.0
Actores	Primario: Administrador. Secundario: No aplica.
Objetivos asociados	Proveer información para la toma de decisiones.
Requerimientos asociados	RF-07, RNF-05.

Descripción	El administrador selecciona el tipo de reporte que necesita, define un período de fechas y el sistema genera un archivo descargable (PDF o CSV).	
Pre-condición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Secuencia	Paso	Acción
Normal	1	El administrador navega a la sección "Reportes" en el menú principal.
	2	El sistema muestra las opciones de reportes: "Libros más prestados", "Usuarios con más préstamos", "Préstamos por período".
	3	El administrador selecciona un tipo de reporte (ej. "Préstamos por período").
	4	El sistema muestra un selector de fechas de inicio y fin.
	5	El administrador define el período (ej. desde el 01/03/2026 al 31/03/2026) y selecciona el formato (PDF o CSV)
	6	El administrador presiona el botón "Generar Reporte".
	7	El sistema consulta la base de datos, procesa la información y genera el archivo.
	8	El sistema inicia la descarga del archivo automáticamente en el navegador.
Post-condición	El administrador tiene el archivo del reporte guardado en su computador.	
Excepciones	Paso	Acción

	7	No hay datos para el período seleccionado: El sistema muestra "No se encontraron datos para el período y/o filtros especificados".
	7	Error de conexión con la base de datos: El sistema muestra "Error al generar el reporte. Por favor, intente más tarde."
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	7	La generación del reporte, para un período de un mes, no debe exceder los 10 segundos.
Frecuencia esperada	5 veces/día.	
Comentarios	Este caso de uso es importante para la planificación de la biblioteca. La interfaz debe ser muy clara.	

7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

Resultado consolidado: Los diagramas de modelamiento del sistema UNILIB cumplen con los estándares de calidad UML requeridos. Se verificaron 6 criterios de calidad sobre 4 diagramas (Caso de Uso General, Casos de Uso Especificos, Diagrama de Clases y Diagrama de Actividades), obteniendo un 100% de cumplimiento. Los diagramas son consistentes entre sí y trazables a los requisitos definidos en la ERS. Se recomienda completar el Diagrama de Componentes y el Diagrama de Despliegue en la siguiente iteración del proyecto.

7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipo No funcional del Sistema

Resultado consolidado: El prototipo no funcional (wireframes) del sistema UNILIB fue evaluado contra 8 criterios de usabilidad (Heurísticas de Nielsen) y 1 criterio de accesibilidad (WCAG 2.1). Se obtuvo un 100% de cumplimiento en todos los criterios evaluados. Los wireframes son consistentes con los requisitos de interfaz definidos en la sección 3.1.1. Se recomienda realizar una prueba de usuario con al menos 5 participantes del perfil de Bibliotecario para validar el flujo de registro de préstamo antes de pasar al prototipo funcional.

7.1.8 Planillas entregables del Proyecto

Los artefactos entregables del proyecto se organizan por fase según la metodología RUP/AUP:

Fase	Entregable	Módulo/Artefacto asociado	Estado
Incepcion	Acta de Constitución del Proyecto	Gestión del Proyecto	Entregado

Fase	Entregable	Módulo/Artefacto asociado	Estado
Incepcion	ERS preliminar (IEEE 830)	Todos los módulos	Entregado
Elaboración	Planilla de Requisitos de Alto Nivel	Todos los módulos	Entregado
Elaboración	Diagrama de Casos de Uso General	Todos los módulos	Entregado
Elaboración	Diagramas de Casos de Uso Específicos	CU-01 a CU-05	Entregado
Elaboración	Diagrama de Clases	Todos los módulos	Entregado
Elaboración	Diagrama de Actividades (Prestamo)	Módulo Préstamos	Entregado
Elaboración	Arquitectura 4+1	Todos los módulos	Entregado
Construcción	Prototipo funcional Módulo 1: Autenticación y Catálogo	Gestion Usuarios, Catalogo	En progreso
Construcción	Prototipo funcional Módulo 2: Préstamos y Devoluciones	Préstamos y Multas	Pendiente
Construcción	Prototipo funcional Módulo 3: Perfil y Reportes	Reportes, Comunicaciones	Pendiente
Transición	Manual de usuario	Todos los módulos	Pendiente
Transición	Informe de pruebas de aceptación	Todos los módulos	Pendiente

7.1.9 Matriz de Control de Cambios

ID	Fecha	Tipo	Descripción del Cambio	Módulo afectado	Solicita nte	Estado	Responsable
CC-001	07/04/2026	CF	Adición del requisito RN-14: Reserva de libros con lista de espera	Catálogo, Préstamos	Equipo	Aproba do	F. Droguett
CC-002	14/04/2026	CNF	Ajuste de RNN-05 (Notificaciones) a version 0.9 - estabilidad media	Comunicaci ones	Equipo	Aproba do	E. Diaz
CC-003	14/04/2026	CF	Corrección del ID de RN-07: se detecta que la descripción era 'Registro de devolución' en lugar de 'Generación de reportes'	Reportes	Equipo	Aproba do	F. Perez

7.1.10 Matriz EDT - Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo

ID EDT	Actividad	Fase	Responsable	Jornadas (días)	Horas (h/día = 5)	Costo (CLP)
1.1	Selección de metodología y definición de roles	Incepcion	Equipo (3)	3	30 h	670.000
1.2	Levantamiento de requisitos y entrevistas	Incepcion	Analista	4	20 h	400.000
1.3	Identificación de actores y casos de uso	Incepcion	Analista	3	15 h	300.000
1.4	Planificación de cronograma (WBS, Gantt)	Incepcion	Líder	3	15 h	375.000
2.1	Modelado UML (clases, secuencia, actividad)	Elaboración	Diseñador	5	25 h	550.000
2.2	Diseno Arquitectura 4+1	Elaboración	Líder	2	10 h	250.000
2.3	Definicion de estandares de calidad	Elaboración	Equipo (3)	2	10 h	223.000
2.4	Configuración de entorno (Java, Jira)	Elaboración	Desarrollador	4	20 h	440.000
3.1	Implementación login y autenticación	Construcción	Desarrollador	3	15 h	330.000
3.2	Implementación gestión usuarios y libros	Construcción	Desarrollador	5	25 h	550.000
3.3	Implementación préstamo/devolución	Construcción	Desarrollador	4	20 h	440.000
3.4	Implementación búsqueda y reportes	Construcción	Desarrollador	5	25 h	550.000
3.5	Pruebas unitarias e integración	Construcción	Equipo (3)	6	30 h	670.000
4.1	Elaboración de conclusiones y anexos	Transición	Líder	3	15 h	375.000
	TOTAL PROYECTO			51 días	255 h	6.123.000

8 Prototipado de Software

Esta sección describe los wireframes y mockups de las pantallas principales del sistema UNILIB. Los prototipos han sido diseñados siguiendo los lineamientos de la sección 3.1.1 (interfaces de usuario) y las heurísticas de Nielsen evaluadas en la sección 6.

8.1 Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión es la primera pantalla que ve cualquier usuario al acceder al sistema. Su diseño es minimalista y centrado:

- Logotipo de UNILIB en la parte superior central.
- Campo de texto para correo electrónico institucional (con placeholder 'usuario@unilib.edu').
- Campo de contraseña con botón de mostrar/ocultar.
- Botón primario 'Ingresar' de ancho completo en color corporativo azul (#2E75B6).
- Enlace 'Olvidé mi contraseña' debajo del botón de ingreso.
- Mensaje de error visible en texto rojo debajo del botón cuando las credenciales son incorrectas.

8.2 Panel Principal por Rol

Una vez autenticado, el usuario es redirigido a su panel correspondiente:

- Estudiante/Docente: Panel con búsqueda rápida en el catálogo, mis préstamos activos, historial reciente y notificaciones.
- Bibliotecario: Panel con acceso rápido a Nuevo Préstamo, Registrar Devolución, Buscar Usuario y Catálogo. Dashboard con estadísticas del día (préstamos, devoluciones, multas).
- Administrador: Panel completo con acceso a todos los módulos: Gestión de Usuarios, Gestión de Libros, Préstamos/Multas, Reportes y Configuración del sistema.

8.3 Catálogo / Búsqueda de Libros

- Barra de búsqueda principal con campo de texto libre (busca por título, autor o ISBN).
- Panel lateral de filtros: Materia/Categoría, Año de publicación, Disponibilidad (Disponible/Prestado/Todos).
- Resultados en formato de tarjetas con: portada (icono de libro), título, autor, año y estado de disponibilidad (etiqueta verde 'Disponible' o roja 'Prestado').
- Al hacer clic en una tarjeta se despliega el detalle completo: descripción, ISBN, editorial, ubicación (estante/pasillo) y contador de ejemplares (total/disponibles/prestados).
- Botón 'Reservar' disponible para libros prestados, y 'Solicitar préstamo' para libros disponibles.

8.4 Pantalla de Registro de Préstamo (Bibliotecario)

- Formulario de dos columnas: columna izquierda para datos del usuario, columna derecha para libros a prestar.
- Campo de búsqueda de usuario (por correo o ID) con botón 'Buscar'. Al encontrar al usuario, se muestran sus datos y el estado de su cuenta (OK / Con multas / Bloqueado).
- Campo de ISBN para agregar libros con botón 'Agregar Libro'. Lista temporal de libros agregados con botón X para eliminar.
- Barra de resumen inferior: total de libros, fecha de devolución calculada (15 días) y botones 'Confirmar Préstamo' y 'Cancelar'.
- Modales de confirmación con resumen del préstamo antes de confirmar.

8.5 Pantalla de Reportes (Administrador)

- Tres opciones de reporte en tarjetas clickeables: 'Libros más prestados', 'Usuarios con más préstamos', 'Préstamos por periodo'.
- Al seleccionar un reporte: selector de fecha de inicio y fin (calendario emergente), selector de formato de exportación (PDF / CSV).
- Vista previa de tabla con los primeros 10 registros del reporte antes de descargar.
- Botón 'Generar y Descargar' que muestra barra de progreso durante la generación.

--- Fin del Documento ---